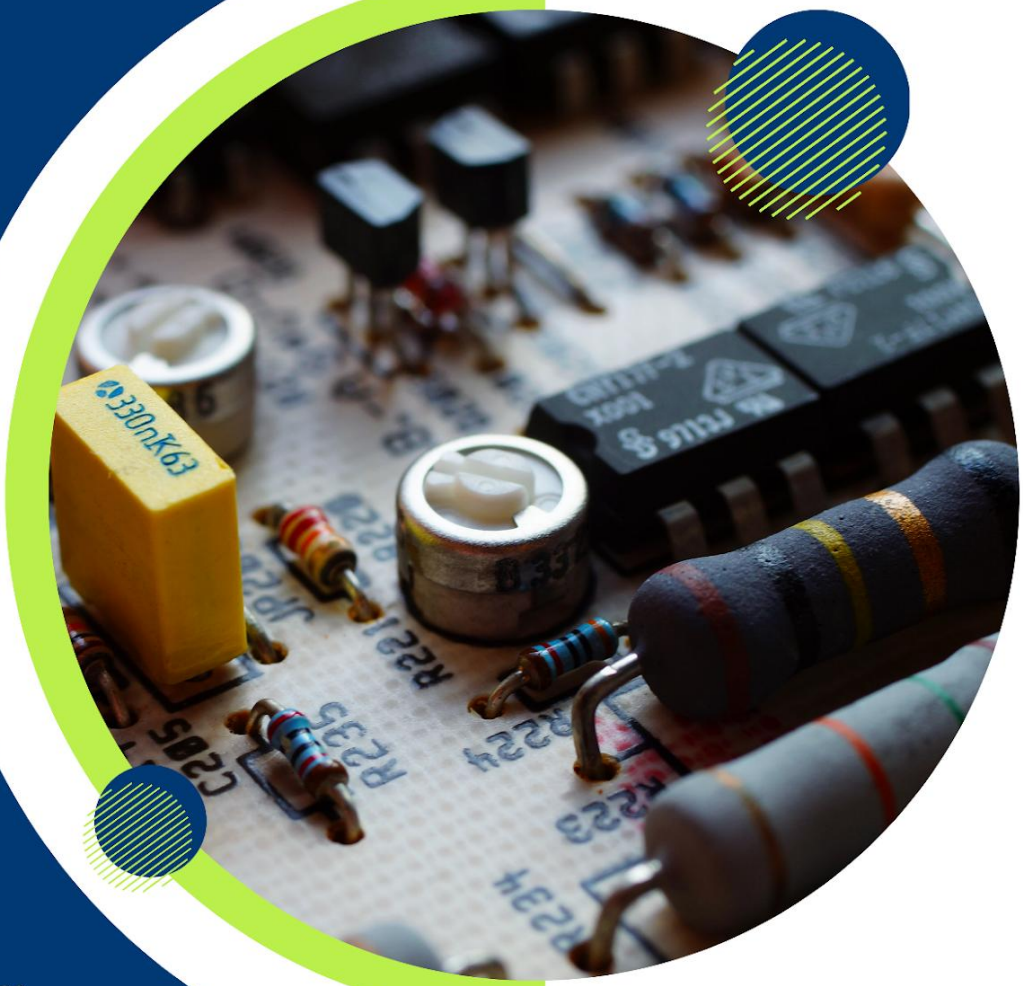
Universitas Negeri Malang
Departemen Teknik Elektro & Informatika
S1 Pendidikan Teknik Elektro

Jobsheet

Inverter Transistor NPN

Mata Kuliah Elektronika Daya



Disusun Oleh:
Jefri Khoirur Umam
Katon Achmad M.
Ken Rubicon D. S.
Muhammad Dani A.

Dosen Pembimbing:
Bapak Hanif Rifai Adha S.Pd., M.T.

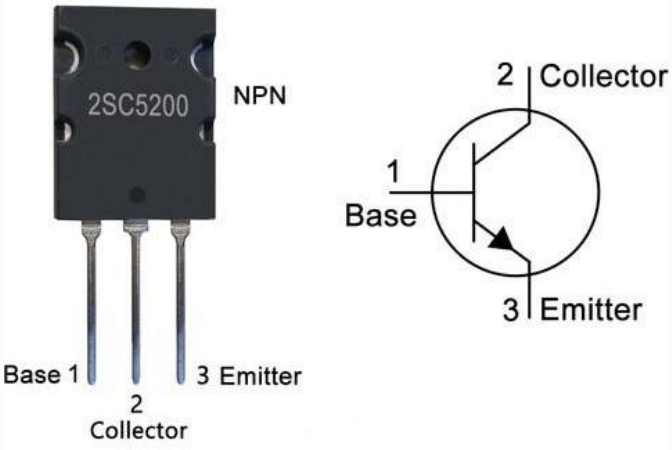
JOBSHEET 3: INVERTER TRANSISTOR NPN

A. Tujuan

1. Mahasiswa mampu memahami prinsip dasar konversi listrik arus searah (DC) menjadi arus bolak-balik (AC) menggunakan komponen *switching*.
2. Mahasiswa mampu merangkai dan menguji inverter sederhana topologi *Push-Pull* menggunakan transistor NPN dan *Center Tap (CT) Transformer*.
3. Mahasiswa mampu menganalisis peran transistor sebagai saklar elektronik berkecepatan tinggi.

B. Landasan Teori

Inverter adalah kebalikan dari *rectifier*, yaitu perangkat yang mengubah tegangan DC (misal dari baterai) menjadi tegangan AC. Pada topologi dasar *Push-Pull* menggunakan trafo CT, dua buah transistor berfungsi sebagai saklar elektronik yang menyala secara bergantian (*flip-flop* / osilasi). Transistor tipe NPN akan berada pada kondisi saturasi (ON) apabila basisnya mendapat tegangan bias positif yang cukup terhadap emitor. Ketika dua NPN di-ON-OFF-kan bergantian, arus DC akan mengalir bolak-balik melalui kumparan primer trafo CT. Induksi elektromagnetik ini kemudian dinaikkan (*step-up*) oleh lilitan sekunder trafo menjadi tegangan AC 220V yang mampu menyalakan lampu AC.



Gambar 1. Transistor NPN

Jenis: NPN Bipolar Junction Transistor (BJT).

Tegangan Kolektor-Emitor (V_{CEO}): 230 V.

Arus Kolektor (I_C): 15 A.

Disipasi Daya (P_D): 150 W.

Frekuensi Transisi (f_T): 30 MHz.

Kemasan: TO-3P(L) / TO-264.

C. Alat dan Bahan

1. Power Supply DC 12V (terdapat pada panel trainer)
2. Blok Inverter NPN (berisi 2 Transistor NPN dan Resistor Basis 330 Ω)
3. Transformer (Trafo Step-Up menggunakan jalur CT - 12V - 12V)
4. Modul Load (Lampu) dan AC Volt Meter

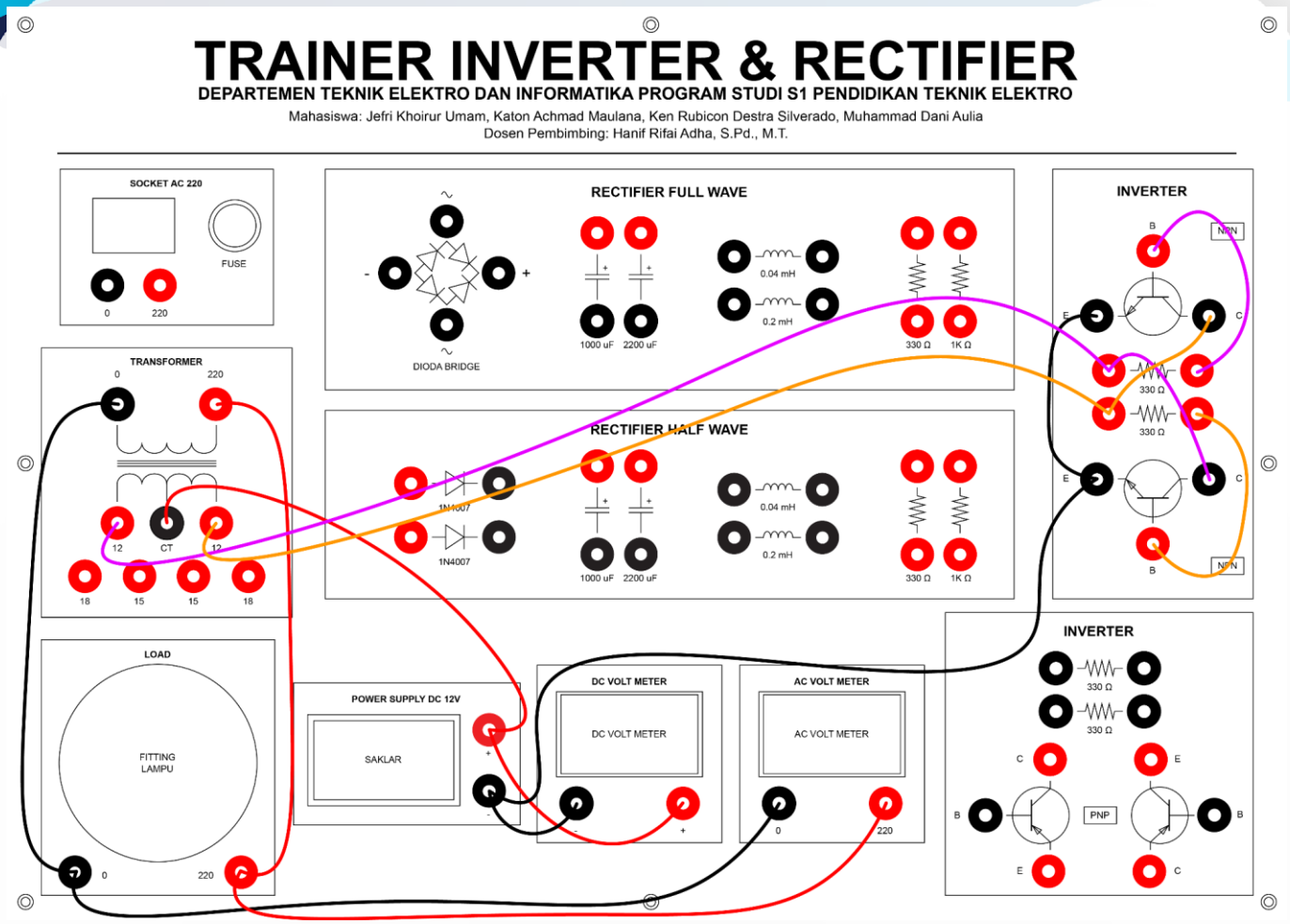
D. K3 Dalam Praktikum

1. Peringatan Tegangan Tinggi: Sisi keluaran trafo (0 - 220) menghasilkan listrik bertegangan tinggi yang mematikan. Dilarang menyentuh terminal ini atau terminal fitting lampu saat sumber DC dinyalakan!
2. Pastikan rangkaian pada sisi transistor dan trafo 12V sudah benar sebelum menyalakan Power Supply DC 12V. Kesalahan *wiring Push-Pull* dapat menyebabkan *short circuit* yang membakar transistor.

E. Prosedur Praktikum

1. Pastikan *Power Supply DC 12V* dalam keadaan **OFF**.
2. Hubungkan terminal Emitor (E) dari kedua transistor **NPN** ke terminal Negatif (-) / Ground dari Power Supply 12V DC.
3. Hubungkan terminal Kolektor (C) Transistor NPN 1 ke sisi 12V Trafo bagian atas, dan Kolektor NPN 2 ke sisi 12V Trafo bagian bawah.
4. Hubungkan pin **CT** (Center Tap) dari trafo langsung ke terminal Positif (+) Power Supply 12V DC.
5. Berikan sinyal pemicu osilasi: *(Catatan: karena ini trainer dasar, silakan hubungkan Basis (B) melalui resistor 330 Ω ke sistem osilator / pemicu silang yang diinstruksikan oleh asisten, misal dengan konfigurasi astable multivibrator dasar)*.
6. Pada sisi sekunder trafo (tegangan tinggi), hubungkan terminal 0 dan 220 ke blok **Load** (lampu pijar).
7. Paralelkan blok keluaran 0-220V tersebut dengan **AC Volt Meter**.
8. Nyalakan sumber DC 12V. Amati nyala lampu dan baca tegangan yang dihasilkan di AC Volt Meter.Segera matikan sumber DC setelah pengambilan data selesai agar transistor tidak terlalu panas (*overheating*).

F. Skema Rangkaian



G. Hasil Praktikum

Tabel 1. Hasil Praktikum

Tegangan Input DC (V)	Arus Bias Basis	Indikator Beban (Lampu)	Tegangan Output AC Terukur
12 V	(Sesuai pemicu)	Mati / Redup / Terang	__V AC

H. Analisis

Berdasarkan data yang diperoleh, analisislah:

1. Hubungan antara tegangan input DC 12V dengan tegangan output AC yang dihasilkan. Apakah mencapai 220V secara penuh? Jika tidak, jelaskan faktor kerugiannya (*losses*).
2. Fungsi dari Resistor 330 Ω pada terminal Basis transistor.

I. Kesimpulan

J. Tugas

1. Analisislah gelombang yang dihasilkan oleh inverter jenis *push-pull* transistor dasar ini. Mengapa gelombang yang terbentuk cenderung berupa *Modified Square Wave* atau gelombang kotak, bukan *Pure Sine Wave* (Sinus Murni)? Apa dampaknya terhadap beban induktif seperti motor kipas angin?
2. Berdasarkan pengamatan, efisiensi dari inverter sederhana ini seringkali di bawah 70% di mana daya banyak terbuang menjadi panas pada *heatsink* komponen. Evaluasi parameter pada transistor NPN (seperti $V_{CE(sat)}$ dan *Switching Time*) yang menyebabkan tingginya rugi-rugi daya (*switching losses*)
3. Rancanglah sebuah sistem umpan balik (*feedback loop*) teoritis menggunakan mikrokontroler (misalnya ESP32 seperti yang biasa kamu gunakan pada *project*) untuk mengatur PWM (*Pulse Width Modulation*) pada basis transistor NPN ini, sehingga inverter mampu menstabilkan tegangan output di angka 220V AC meskipun beban lampu yang dipasang berubah-ubah (fluktuatif)!